

曲面界面、Omega 方程与修正 multi-layer QGPV：从标准层模型到几何/非地转扩展

摘要

本文讨论一个问题：如果 multi-layer QG 模型中的层界面不再只被看成“平均水平面上的小厚度扰动”，而是被明确看成可起伏、可弯曲的曲面，同时再用 Omega 方程和连续方程诊断非地转速度，那么标准 QGPV 方程应该如何修改？

结论先写在前面：

1. 在严格或渐近 QG 框架内，最自然的修改不是任意添加新强迫项，而是把平面水平算子替换成界面曲面上的几何算子，例如曲面 Laplacian、曲面 Jacobian 和曲面散度。
2. 曲面几何会给相对涡度、面积元、PV 通量和层间伸缩项带来小坡度修正。
3. Omega 方程本身不是新的 PV 守恒律，而是诊断非地转垂向运动和非地转散度的闭合关系。
4. 如果把 Omega 诊断得到的非地转散度放回 PV 方程，模型就从严格 QG 变成“QG balanced core + ageostrophic diagnostic correction”。

本文给出两套模型：

- **模型 A：渐近曲面修正 QG。** 仍然保留小 Rossby 数、小界面坡度、小界面位移假设。
- **模型 B：Omega-诊断扩展 QGPV。** 在 QG 主体上增加由 Omega 方程诊断的非地转 stretching 修正。

0. 符号和坐标约定

令第 i 层流函数为 $\psi_i(x, y, t)$ ，地转速度为

$$u_{g,i} = -\frac{\partial \psi_i}{\partial y}, \quad v_{g,i} = \frac{\partial \psi_i}{\partial x}.$$

水平 Jacobian 定义为

$$J(A, B) = A_x B_y - A_y B_x.$$

垂向速度记为 w 。若使用压力坐标，常见的 Omega 是

$$\omega_p = \frac{Dp}{Dt}.$$

本文主要在高度坐标中推导，所以用 w 。在稳定静力背景下， w 与压力坐标 ω_p 的符号和比例需要通过

$$\omega_p \approx -\rho_0 g w$$

转换。若后文写 ω ，它表示“由 Omega 方程诊断得到的垂向运动变量”，具体符号取决于所用坐标。为了避免符号混乱，PV stretching 推导中优先使用高度坐标的 w 。

参考框架包括经典 QG/Omega 方程和 multi-layer QG 模型。Omega 方程的 Q-vector 思想可参考 Hoskins, Draghici and Davies (1978), *A new look at the omega-equation*；QG 与分层 PV 背景可参考 Vallis 的 *Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics* 以及 Pedlosky 型 multi-layer QG 推导。

1. 标准 multi-layer QGPV 回顾

标准 N 层 QG 模型把流体分为 N 个均匀密度层：

$$\rho_1 < \rho_2 < \cdots < \rho_N.$$

每层内部密度常数，密度跳跃集中在层间界面上。第 i 层平均厚度为 H_i ，界面小幅起伏会造成层厚扰动。QG 中并不显式预报完整温盐密度场，而是通过界面位移或等价的流函数差来表示斜压厚度变化。

标准层状 QGPV 方程通常写成

$$\frac{\partial q_i}{\partial t} + J(\psi_i, q_i) = D_i + F_i^{\text{ext}}, \quad i = 1, \dots, N,$$

其中 D_i 表示黏性耗散、底摩擦等， F_i^{ext} 表示外部强迫，例如表层风应力旋度。你图中的一种无量纲形式为

$$\frac{\partial q_i}{\partial t_p} + J_p(\psi_i, q_i) = \frac{1}{Re_i} \nabla_p^4 \psi_i - \delta_{iN} r_{bN} \nabla_p^2 \psi_N + \delta_{i1} \alpha_{QG} \text{curl}_p \tau_p.$$

这里 δ_{i1} 说明风应力只作用在顶层， δ_{iN} 说明底摩擦只作用在底层。

标准位涡-流函数关系为

$$\begin{aligned} q_1 &= \nabla^2 \psi_1 - F_1(\psi_1 - \psi_2) + \beta y, \\ q_i &= \nabla^2 \psi_i - F_i(2\psi_i - \psi_{i-1} - \psi_{i+1}) + \beta y, \quad i = 2, \dots, N-1, \\ q_N &= \nabla^2 \psi_N + F_N(\psi_{N-1} - \psi_N) + \beta y + h_b. \end{aligned}$$

这些式子中有三类 PV：

1. $\nabla^2 \psi_i$ ：本层相对涡度。
2. $F_i(\psi_i - \psi_{i+1})$ 或 $F_i(2\psi_i - \psi_{i-1} - \psi_{i+1})$ ：层厚变化导致的 stretching PV。
3. βy 和 h_b ：行星涡度梯度和底地形 PV。

标准模型已经允许界面起伏，但通常以“小界面位移导致的层厚扰动”方式进入，并没有显式把界面当作嵌入三维空间中的曲面来处理。因此标准模型中的水平算子仍是平面算子：

$$\nabla^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2, \quad J(A, B) = A_x B_y - A_y B_x.$$

后文的关键问题就是：如果界面本身是曲面，那么这些平面算子应替换成什么？替换以后 PV 方程会多出什么几何修正？

2. 把层界面看成曲面

考虑第 i 个界面。它的平均高度为 Z_i^0 ，起伏为 $\eta_i(x, y, t)$ ，则界面可写成

$$z = Z_i(x, y, t) = Z_i^0 + \eta_i(x, y, t).$$

把它看成嵌入三维空间的曲面，参数化为

$$\mathbf{r}_i(x, y, t) = (x, y, Z_i^0 + \eta_i(x, y, t)).$$

曲面上的两个切向基向量为

$$\mathbf{r}_x = (1, 0, \eta_x), \quad \mathbf{r}_y = (0, 1, \eta_y).$$

这里为了简化符号，暂时省略下标 i ，即 $\eta = \eta_i$ 。曲面的第一基本形式或度量张量为

$$g_{ab} = \mathbf{r}_a \cdot \mathbf{r}_b, \quad a, b \in \{x, y\}.$$

具体写出：

$$g_{xx} = 1 + \eta_x^2, \quad g_{xy} = \eta_x \eta_y, \quad g_{yy} = 1 + \eta_y^2.$$

矩阵形式为

$$g_{ab} = \begin{pmatrix} 1 + \eta_x^2 & \eta_x \eta_y \\ \eta_x \eta_y & 1 + \eta_y^2 \end{pmatrix}.$$

其行列式为

$$g = \det(g_{ab}) = 1 + \eta_x^2 + \eta_y^2 = 1 + |\nabla \eta|^2.$$

因此曲面面积元为

$$dA_s = \sqrt{g} \, dx \, dy = \sqrt{1 + |\nabla \eta|^2} \, dx \, dy.$$

逆度量为

$$g^{ab} = \frac{1}{1 + |\nabla \eta|^2} \begin{pmatrix} 1 + \eta_y^2 & -\eta_x \eta_y \\ -\eta_x \eta_y & 1 + \eta_x^2 \end{pmatrix}.$$

在曲面上，一个切向矢量 $A = A^a \mathbf{r}_a$ 的曲面散度是

$$\nabla_s \cdot A = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g} A^a).$$

对标量 ψ ，曲面 Laplacian，也叫 Laplace-Beltrami 算子，是

$$\Delta_s \psi = \nabla_s \cdot \nabla_s \psi = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g} g^{ab} \partial_b \psi).$$

这就是平面 $\nabla^2 \psi$ 在曲面上的自然推广。因此，如果相对涡度不再定义在平面上，而定义为沿界面曲面的切向旋转/曲面流函数曲率，那么一阶几何修正模型中应有

$$\nabla^2 \psi_i \longrightarrow \Delta_{s_i} \psi_i.$$

3. 小坡度展开：曲面算子如何退回平面算子

QG 要求界面坡度小。令

$$\epsilon_s = |\nabla \eta| \ll 1.$$

面积因子展开为

$$\sqrt{g} = \sqrt{1 + |\nabla \eta|^2} = 1 + \frac{1}{2} |\nabla \eta|^2 + O(\epsilon_s^4).$$

逆度量展开为

$$g^{ab} = \delta^{ab} - \eta_a \eta_b + O(\epsilon_s^4),$$

其中 $\eta_a = \partial_a \eta$, δ^{ab} 是平面单位度量。把它代入 Laplace-Beltrami 算子:

$$\Delta_s \psi = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g} g^{ab} \partial_b \psi).$$

先展开括号内部:

$$\sqrt{g} g^{ab} = \left(1 + \frac{1}{2} |\nabla \eta|^2\right) (\delta^{ab} - \eta_a \eta_b) + O(\epsilon_s^4).$$

保留到 $O(\epsilon_s^2)$, 得

$$\sqrt{g} g^{ab} = \delta^{ab} - \eta_a \eta_b + \frac{1}{2} |\nabla \eta|^2 \delta^{ab} + O(\epsilon_s^4).$$

再乘以前面的 $1/\sqrt{g}$:

$$\frac{1}{\sqrt{g}} = 1 - \frac{1}{2} |\nabla \eta|^2 + O(\epsilon_s^4).$$

于是

$$\Delta_s \psi = \nabla^2 \psi - \partial_a (\eta_a \eta_b \partial_b \psi) + \frac{1}{2} \partial_a (|\nabla \eta|^2 \partial_a \psi) - \frac{1}{2} |\nabla \eta|^2 \nabla^2 \psi + O(\epsilon_s^4).$$

如果只强调主导的各向异性坡度修正, 常把它压缩写为

$$\Delta_s \psi \approx \nabla^2 \psi - \partial_a (\eta_a \eta_b \partial_b \psi) + \text{area-factor terms}.$$

这里的 **area-factor terms** 就是由 $\sqrt{g}$ 变化带来的面积元修正。它们与 $|\nabla \eta|^2$ 同阶。

同理, 平面 Jacobian 也要改为曲面守恒形式。平面上

$$J(A, B) = \partial_x A \partial_y B - \partial_y A \partial_x B.$$

在曲面面积元下, 为保证通量散度与面积守恒一致, 应写成

$$J_s(A, B) = \frac{1}{\sqrt{g}} (\partial_x A \partial_y B - \partial_y A \partial_x B).$$

当 $\sqrt{g} \rightarrow 1$ 时,

$$J_s(A, B) \rightarrow J(A, B).$$

因此, 曲面上的 PV 平流项应写为

$$J(\psi_i, q_i) \longrightarrow J_{s_i}(\psi_i, q_i^s).$$

这一点很重要: 曲面修正不仅修改相对涡度算子, 也修改“PV 被地转流平流”的面积度量。

4. 连续方程如何连接非地转速度与 stretching

从三维不可压连续方程出发:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0.$$

把水平速度分解为地转和非地转两部分：

$$u = u_g + u_a, \quad v = v_g + v_a.$$

地转速度由流函数给出：

$$u_g = -\psi_y, \quad v_g = \psi_x.$$

因此地转水平散度为

$$\frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} = -\psi_{yx} + \psi_{xy} = 0.$$

把速度分解代入连续方程：

$$\frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} + \frac{\partial u_a}{\partial x} + \frac{\partial v_a}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0.$$

利用地转水平无散，得到

$$\nabla_h \cdot \mathbf{u}_a = \frac{\partial u_a}{\partial x} + \frac{\partial v_a}{\partial y} = -\frac{\partial w}{\partial z}.$$

这就是连续方程给出的最直接关系：

$$\boxed{\nabla_h \cdot \mathbf{u}_a = -w_z}$$

现在看层厚。令第 i 层上下界面分别为

$$z = Z_{i-1}(x, y, t), \quad z = Z_i(x, y, t).$$

层厚为

$$h_i = Z_{i-1} - Z_i.$$

对第 i 层做垂向积分。层积分连续方程为

$$\frac{\partial h_i}{\partial t} + \nabla_h \cdot \int_{Z_i}^{Z_{i-1}} \mathbf{u}_h dz = w|_{Z_i} - w|_{Z_{i-1}}.$$

如果界面是物质面，则界面运动满足运动学边界条件

$$w|_{Z_k} = \frac{\partial Z_k}{\partial t} + \mathbf{u}_h|_{Z_k} \cdot \nabla_h Z_k.$$

在小坡度 QG 近似下，把层平均水平速度记为 $\bar{\mathbf{u}}_i$ ，层厚方程可写成近似形式

$$\frac{\partial h_i}{\partial t} + \nabla_h \cdot (h_i \bar{\mathbf{u}}_i) = 0.$$

展开：

$$\frac{D_i h_i}{Dt} + h_i \nabla_h \cdot \bar{\mathbf{u}}_i = 0.$$

再把 $\bar{\mathbf{u}}_i = \bar{\mathbf{u}}_{g,i} + \bar{\mathbf{u}}_{a,i}$, 且 $\nabla_h \cdot \bar{\mathbf{u}}_{g,i} = 0$, 得到

$$\frac{D_{g,i} h_i}{Dt} + h_i \nabla_h \cdot \bar{\mathbf{u}}_{a,i} = \text{higher-order interface flux terms.}$$

于是非地转散度决定层厚变化:

$$\boxed{\frac{D_{g,i} h_i}{Dt} \approx -h_i \nabla_h \cdot \bar{\mathbf{u}}_{a,i}}$$

再用连续方程关系:

$$\nabla_h \cdot \bar{\mathbf{u}}_{a,i} \approx -\overline{w_z}^i,$$

得到

$$\frac{D_{g,i} h_i}{Dt} \approx h_i \overline{w_z}^i.$$

这说明 w_z 或非地转水平散度直接控制层厚 stretching. PV 中的 stretching 项本质上就是这个层厚变化的表现。

5. Omega 方程作为非地转闭合

QG Omega 方程的基本作用是: 给定地转流、热成风结构、密度或温度梯度以后, 诊断维持热成风平衡所需的垂向运动。

经典 Q-vector 写法可以抽象表示为

$$\mathcal{L}_\omega(\omega) = \nabla_h \cdot \mathbf{Q},$$

其中 $\mathcal{L}_\omega$ 是一个椭圆算子。其典型 QG 形式类似

$$N^2 \nabla_h^2 w + f_0^2 \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} = 2 \nabla_h \cdot \mathbf{Q},$$

具体系数取决于高度坐标、压力坐标、Boussinesq 近似和无量纲方式。

你图中的表达把 Q 分成三部分:

$$\mathbf{Q} = 2\mathbf{Q}_{tw} + \mathbf{Q}_{dag} + \mathbf{Q}_{dr}.$$

其中

$$\mathbf{Q}_{tw} = \frac{g}{\rho_0} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial \rho}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial \rho}{\partial y} \right).$$

这一项表示水平变形场与水平密度梯度的耦合。它本质上对应 thermal-wind imbalance 或锋生/锋消过程对垂向运动的强迫。

第二项是

$$\mathbf{Q}_{dag} = f \left(\frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u_a}{\partial z} - \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v_a}{\partial z}, \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial u_a}{\partial z} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v_a}{\partial z} \right).$$

它把地转或总水平变形与非地转垂向切变耦合起来。若严格 QG 中完全忽略非地转水平速度，这一项不会作为主阶项出现；若保留 ageostrophic correction，它会进入诊断闭合。

第三项是

$$\mathbf{Q}_{dr} = f \left(\frac{D}{Dt} \frac{\partial v_a}{\partial z}, -\frac{D}{Dt} \frac{\partial u_a}{\partial z} \right).$$

它表示非地转垂向切变随物质运动的变化。这个项通常比经典 QG Q-vector 更“高阶”或更接近半地转/非地转修正。

因此，若采用图中形式，Omega 诊断可以写成抽象形式：

$$\mathcal{L}_\omega(\omega_i) = \nabla_h \cdot (2\mathbf{Q}_{tw,i} + \mathbf{Q}_{dag,i} + \mathbf{Q}_{dr,i})$$

得到 ω_i 或 w_i 后，再由连续方程诊断非地转散度：

$$\nabla_h \cdot \mathbf{u}_{a,i} = -\frac{\partial w_i}{\partial z}$$

所以 Omega 方程不是直接替代 QGPV 方程，而是提供一个闭合链条：

$$(\psi_i, \rho_i, \nabla \rho_i) \longrightarrow \mathbf{Q}_i \longrightarrow w_i \longrightarrow \nabla_h \cdot \mathbf{u}_{a,i} \longrightarrow \text{PV stretching correction.}$$

6. 模型 A：渐近曲面修正 QG

模型 A 的目标是尽量不离开 QG 框架。假设：

$$Ro \ll 1, \quad |\nabla \eta_i| \ll 1, \quad |\eta_i| \ll H_i, \quad |\mathbf{u}_a| \ll |\mathbf{u}_g|.$$

在这些假设下，主阶动力学仍由地转流函数 ψ_i 控制。曲面界面只提供小的几何修正。

6.1 曲面相对涡度

标准相对涡度为

$$\zeta_i = \nabla^2 \psi_i.$$

若流动沿第 i 层曲面切向运动，则相对涡度的自然替代是

$$\zeta_i^s = \Delta_{s_i} \psi_i.$$

利用小坡度展开：

$$\zeta_i^s = \nabla^2 \psi_i + G_{\zeta,i},$$

其中

$$G_{\zeta,i} = -\partial_a(\eta_{i,a}\eta_{i,b}\partial_b\psi_i) + \frac{1}{2}\partial_a(|\nabla\eta_i|^2\partial_a\psi_i) - \frac{1}{2}|\nabla\eta_i|^2\nabla^2\psi_i + O(|\nabla\eta_i|^4).$$

这就是曲面相对涡度修正。

6.2 曲面 PV

对内层 $i = 2, \dots, N - 1$, 标准 QGPV 为

$$q_i = \nabla^2 \psi_i - F_i(2\psi_i - \psi_{i-1} - \psi_{i+1}) + \beta y.$$

曲面修正后写作

$$q_i^s = \Delta_{s_i} \psi_i - F_i^s(2\psi_i - \psi_{i-1} - \psi_{i+1}) + \beta y + q_{\text{geom},i}.$$

这里 F_i^s 表示层间耦合参数在曲面几何下的等效修正。最保守的一阶写法是

$$F_i^s = F_i + \delta F_i,$$

其中 δF_i 来自有效层厚和界面面积元的变化。例如, 如果耦合参数量级为

$$F_i \sim \frac{f_0^2 L^2}{g_i' H_i},$$

而曲面层厚变成 $h_i = H_i + \eta_{i-1} - \eta_i$, 则

$$\frac{1}{h_i} = \frac{1}{H_i} \left(1 - \frac{\eta_{i-1} - \eta_i}{H_i} \right) + O\left(\frac{\eta^2}{H_i^2}\right).$$

因此

$$\delta F_i \approx -F_i \frac{\eta_{i-1} - \eta_i}{H_i} + \text{metric corrections}.$$

这里的 $q_{\text{geom},i}$ 汇总不能简单吸收到 $\Delta_s \psi_i$ 或 F_i^s 里的几何 PV, 例如面积元梯度、曲率导致的通量收缩/扩张, 以及地形或界面曲率对层厚 PV 的二阶修正。

顶层和底层相应为

$$q_1^s = \Delta_{s_1} \psi_1 - F_1^s(\psi_1 - \psi_2) + \beta y + q_{\text{geom},1},$$

$$q_N^s = \Delta_{s_N} \psi_N + F_N^s(\psi_{N-1} - \psi_N) + \beta y + h_b + q_{\text{geom},N}.$$

6.3 曲面平流形式

平面 QG 中的 PV 平流是

$$J(\psi_i, q_i).$$

曲面上应写为

$$J_{s_i}(\psi_i, q_i^s) = \frac{1}{\sqrt{g_i}} (\psi_{i,x} q_{i,y}^s - \psi_{i,y} q_{i,x}^s).$$

因此渐近曲面修正 QGPV 为

$$\boxed{\frac{\partial q_i^s}{\partial t} + J_{s_i}(\psi_i, q_i^s) = D_i^s + F_i^{\text{ext},s} + O(Ro |\nabla \eta_i|^2)}$$

其中耗散项也应使用曲面算子, 例如

$$\nabla^4 \psi_i \longrightarrow \Delta_{s_i}^2 \psi_i.$$

如果保留你图中的边界强迫结构，可以写成

$$D_i^s + F_i^{\text{ext},s} = \frac{1}{Re_i} \Delta_{s_i}^2 \psi_i - \delta_{iN} r_{bN} \Delta_{s_N} \psi_N + \delta_{i1} \alpha_{QG} \text{curl}_{s_1} \tau.$$

这就是“仍在 QG 内”的最干净修改：算子几何化，PV 定义几何化，层间耦合参数允许小幅几何修正。

7. 模型 B：Omega-诊断扩展 QGPV

模型 B 不再坚持“PV 完全由地转流闭合”。它保留 QG balanced core，但把 Omega 方程诊断出的非地转散度作为 PV stretching 修正。

7.1 从厚度 PV 出发

浅水或层模型中的 PV 直觉形式为

$$P_i = \frac{f_0 + \zeta_i}{h_i}.$$

在 QG 展开中， $h_i = H_i + h'_i$ ，且 $|h'_i| \ll H_i$ 。展开：

$$P_i = \frac{f_0 + \zeta_i}{H_i + h'_i} \approx \frac{f_0}{H_i} + \frac{1}{H_i} \zeta_i - \frac{f_0}{H_i^2} h'_i + \dots$$

去掉常数 f_0/H_i 并无量纲化后，就得到

$$q_i \sim \zeta_i - \frac{f_0}{H_i} h'_i + \beta y.$$

因此层厚扰动 h'_i 的变化会直接改变 QGPV。标准 multi-layer QG 用流函数差表示 h'_i ，于是得到 $F_i(\psi_i - \psi_{i+1})$ 形式。

如果现在层厚变化还受到非地转散度控制，则需要额外加入

$$\left(\frac{\partial q_i}{\partial t} \right)_{\text{ag}} \sim -\frac{f_0}{H_i} \left(\frac{\partial h'_i}{\partial t} \right)_{\text{ag}}.$$

由层厚方程

$$\frac{D_{g,i} h_i}{Dt} \approx -h_i \nabla_h \cdot \mathbf{u}_{a,i},$$

取 $h_i \approx H_i$ ，得

$$\left(\frac{\partial h'_i}{\partial t} \right)_{\text{ag}} \approx -H_i \nabla_h \cdot \mathbf{u}_{a,i}.$$

所以

$$\left(\frac{\partial q_i}{\partial t} \right)_{\text{ag}} \approx f_0 \nabla_h \cdot \mathbf{u}_{a,i}.$$

再用连续方程

$$\nabla_h \cdot \mathbf{u}_{a,i} = -w_{z,i},$$

得到

$$\left(\frac{\partial q_i}{\partial t} \right)_{\text{ag}} \approx -f_0 \frac{\partial w_i}{\partial z}$$

这就是 PV 方程右端常见的非地转 stretching 修正。

7.2 Omega 诊断闭合后的 PV 方程

把这一项加到 QGPV 方程右端，可得

$$\frac{\partial q_i}{\partial t} + J(\psi_i, q_i) = D_i + F_i^{\text{ext}} - f_0 \frac{\partial w_i}{\partial z}$$

如果同时保留曲面几何，则写成

$$\frac{\partial q_i^s}{\partial t} + J_{s_i}(\psi_i, q_i^s) = D_i^s + F_i^{\text{ext},s} - f_0 \partial_z w_i + G_{\text{metric},i}$$

其中 $G_{\text{metric},i}$ 表示曲面面积元随时间变化、曲面通量散度与三维散度之间投影差异等高阶项。

Omega 方程提供 w_i ：

$$\mathcal{L}_\omega(w_i) = \nabla_h \cdot (2\mathbf{Q}_{tw,i} + \mathbf{Q}_{dag,i} + \mathbf{Q}_{dr,i}).$$

于是完整的诊断扩展链条为

$$\psi_i, \rho_i, \mathbf{u}_{a,i}^{\text{old}} \implies \mathbf{Q}_i \implies w_i \implies -f_0 w_{z,i} \implies \text{modified QGPV tendency.}$$

注意 $\mathbf{Q}_{dag}$ 和 $\mathbf{Q}_{dr}$ 本身含有 $\mathbf{u}_a$ 。因此，如果使用这两项，模型不再是单步封闭。实际使用时有两种办法：

1. **诊断迭代**：先用经典 QG Q_{tw} 求 $w^{(0)}$ ，由连续方程估计 $\mathbf{u}_a^{(0)}$ ，再更新 Q_{dag} 、 Q_{dr} 。
2. **弱非地转近似**：只保留 $2Q_{tw}$ 为主阶，其他两项作为后处理修正。

7.3 为什么模型 B 已经超出严格 QG

严格 QG 的主阶水平速度是无散地转流，PV 由地转流平流：

$$\partial_t q + J(\psi, q) = \dots$$

非地转速度在严格 QG 中主要用于维持热成风平衡和质量连续，不直接作为主阶 PV 平流速度。模型 B 把

$$-f_0 w_z$$

作为显式 PV tendency 加回右端，等价于承认非地转垂向运动对层厚 stretching 有可诊断影响。因此它更准确地说是

QG balanced core + ageostrophic diagnostic correction.

它适合用于解释强锋面、强倾斜涡、明显上升/下沉区附近的偏离 QG 行为，但不应被称为“纯 QG 闭合模型”。

8. 密度部分：层密度、连续密度和曲面界面的关系

标准 multi-layer QG 的密度假设是：

$$\rho = \rho_i, \quad Z_i(x, y, t) < z < Z_{i+1}(x, y, t).$$

也就是说，每层内部密度常数，不同层之间密度不同。界面 Z_i 是密度跳跃面。

层间约化重力为

$$g'_i = g \frac{\rho_{i+1} - \rho_i}{\rho_0}.$$

耦合参数 F_i 的量级由 g'_i 和 H_i 决定：

$$F_i \sim \frac{f_0^2 L^2}{g'_i H_i}.$$

因此在标准层模型中，密度不会作为连续场 $\rho(x, y, z, t)$ 逐点预报，而是通过 g'_i 和界面位移进入 PV。

如果引入曲面思想，第 i 个密度界面就是

$$\rho = \rho_i^* \iff z = Z_i(x, y, t).$$

曲面弯曲意味着等密面弯曲，不意味着每层内部密度连续变化。换句话说：

$$\text{层内密度常数} \not\Rightarrow \text{界面必须水平}.$$

界面可以上拱、下凹、倾斜，只要满足 QG 小坡度假设。

若改用连续分层模型，则密度写成

$$\rho(x, y, z, t) = \bar{\rho}(z) + \rho'(x, y, z, t).$$

此时浮力为

$$b = -\frac{g\rho'}{\rho_0}.$$

连续 QG PV 可写成类似形式

$$q = \nabla_h^2 \psi + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0^2}{N^2} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + \beta y.$$

这里

$$N^2 = -\frac{g}{\rho_0} \frac{d\bar{\rho}}{dz}$$

是浮力频率。multi-layer QG 可以看成把连续垂向算子离散化后的模型。层间项

$$-F_i(2\psi_i - \psi_{i-1} - \psi_{i+1})$$

就是连续项

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0^2}{N^2} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right)$$

的离散版本。

因此，密度部分有两种理解：

1. **层模型理解**：密度只通过 $\rho_{i+1} - \rho_i$ 、 g'_i 、 F_i 和界面位移进入。
2. **连续模型理解**：密度梯度通过 N^2 、thermal wind 和 Omega 方程中的 Q_{tw} 进入。

如果要同时使用 multi-layer QG 和图中的 Q_{tw} ，需要小心：图中 Q_{tw} 使用连续密度梯度 $\nabla\rho$ ，而理想层模型的密度梯度在界面上是奇异的。实践中通常要做一件事：

用平滑连续密度场近似层状密度界面

或

把每个界面的密度跳跃转化为离散的界面 buoyancy forcing.

否则直接把分段常数密度代入 Q_{tw} 会得到界面上的 delta 型奇异项，不适合普通网格计算。

9. 三种模型的对比

模型	PV 定义	平流项	非地转速度	密度处理	适用场景
标准 multi-layer QG	$\nabla^2\psi_i$ + 层间耦合 + βy	$J(\psi_i, q_i)$	只作高阶诊断	每层密度常数，密度跳跃给出 F_i	小 Rossby 数、小界面起伏、大尺度涡旋
渐近曲面修正 QG	$\Delta_{s_i}\psi_i$ + 几何修正 + 修正层间耦合	$J_{s_i}(\psi_i, q_i^s)$	仍为高阶	层界面作为小坡度曲面	想描述界面弯曲、曲率、面积元效应，但仍保留 QG
Omega-诊断扩展 QGPV	标准或曲面 PV	标准或曲面 Jacobian	通过 Omega 方程诊断，并反馈 stretching	可用连续密度梯度或平滑层界面密度	强倾斜、强锋生、明显垂向运动或非地转修正

10. 极限检查

10.1 平界面极限

若

$$\eta_i \rightarrow 0, \quad \nabla\eta_i \rightarrow 0,$$

则

$$\sqrt{g_i} \rightarrow 1, \quad \Delta_{s_i} \rightarrow \nabla^2, \quad J_{s_i} \rightarrow J.$$

于是模型 A 退回标准 multi-layer QG。

10.2 无非地转极限

若

$$\mathbf{u}_a = 0, \quad w = 0,$$

则

$$\nabla_h \cdot \mathbf{u}_a = 0, \quad -f_0 w_z = 0.$$

模型 B 的 Omega stretching 修正消失，也退回标准或曲面 QG。

10.3 连续分层到层模型的极限

连续 QG PV 的垂向耦合为

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0^2}{N^2} \psi_z \right).$$

将垂向离散为 N 层，并把 N^2 集中到界面附近，就得到层模型中的

$$-F_i(2\psi_i - \psi_{i-1} - \psi_{i+1}).$$

因此 multi-layer QG 与连续分层 QG 不是互相矛盾，而是同一斜压耦合思想的两种表示。

11. 最终解释

如果把层界面看成微分几何意义上的曲面，那么 QGPV 方程最核心的改变是：

$$\nabla^2, J, \nabla \cdot \quad \text{从平面算子变为曲面算子.}$$

这会改变相对涡度、PV 平流和耗散项。曲面小坡度展开后，这些改变表现为与 $|\nabla\eta|^2$ 、面积元 $\sqrt{g}$ 、以及界面曲率相关的小修正。

如果进一步把 Omega 方程和连续方程接进来，那么新的逻辑是：

$$\text{密度/热成风不平衡} \rightarrow \mathbf{Q} \rightarrow w \rightarrow \nabla_h \cdot \mathbf{u}_a \rightarrow \text{层厚变化} \rightarrow \text{PV stretching}.$$

因此 QGPV 方程右端会出现

$$-f_0 w_z$$

这样的非地转 stretching 修正。但这个项不是严格 QG 主阶项，而是诊断扩展项。

最保守、最清晰的最终形式可以写为

$$\frac{\partial q_i^s}{\partial t} + J_{s_i}(\psi_i, q_i^s) = \frac{1}{Re_i} \Delta_{s_i}^2 \psi_i - \delta_{iN} r_{bN} \Delta_{s_N} \psi_N + \delta_{i1} \alpha_{QG} \text{curl}_{s_1} \tau - f_0 \partial_z w_i + G_{\text{metric},i}$$

其中

$$q_i^s = \Delta_{s_i} \psi_i - F_i^s(2\psi_i - \psi_{i-1} - \psi_{i+1}) + \beta y + q_{\text{geom},i}$$

适用于内层 $i = 2, \dots, N-1$ 。顶层和底层按标准 multi-layer QG 的邻层结构相应修改。

若令曲面几何修正和 Omega 诊断项都为零，就回到原始 multi-layer QGPV。

参考资料

- Hoskins, B. J., Draghici, I., and Davies, H. C. (1978). *A new look at the omega-equation*. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. PDF: https://speedy.aos.wisc.edu/Hoskins_etal_1978.pdf
- Vallis, G. K. *Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics*. PDF: <https://pordlabs.ucsd.edu/pcessi/theory2017/VallisBook2017.pdf>

- JEDI documentation, QG toy model background: <https://jointcenterforsatellitedataassimilation-jedi-docs.readthedocs-hosted.com/en/7.0.0/inside/jedi-components/oops/toy-models/qg.html>